

Øvingsoppgave 5

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

28. september 2025
Halden



Innhold

1	Oppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	3
1.3	Oppgave 3	3
1.4	Oppgave 4	5
1.5	Oppgave 5	7
1.6	Oppgave 6	8

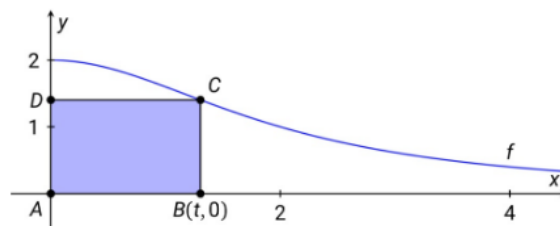
Oppgaver

1.1 Oppgave 1

Figuren nedenfor viser grafen til funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{8}{x^2 + 4}$$

Punktene A, B, C og D danner et rektangel. Punktet C ligger på grafen til f , og punkt D ligger på y -aksen. Punktet B har x -koordinat t . Punktet A ligger i origo.



Bestem t slik at arealet til rektangelet $ABCD$ blir størst mulig.

Funksjonens rektangel som vi leter etter er definert følgende:

$$f(t) = \text{Rektangel høyde}, \quad t = \text{Rektangel bredde}$$

Definerer punkter:

$$A = (0, 0), \quad B(t, 0), \quad C(t, f(t)), \quad D(0, f(t))$$

Funksjonens areal er følgende:

$$A = t \cdot f(t) = t \cdot \frac{8}{t^2 + 4} = \frac{8t}{t^2 + 4}$$

Finner *maks* verdi ved å derivere uttrykket for *areal* og velger det punkter hvor $A'(t) = 0$ med positivt fortegn.

Bruker *produktregel* for å derivere $A(t)$ ($(\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$).

$$u = 8t \quad | \quad u' = 8$$

$$v = t^2 + 4 \quad | \quad v' = 2t$$

$$A'(t) = \frac{8 \cdot (t^2 + 4) - 8t \cdot 2t}{(t^2 + 4)^2}$$

$$A'(t) = \frac{8t^2 + 32 - 16t^2}{(t^2 + 4)^2}$$

$$A'(t) = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2t^2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2t^2}{(t^2 + 4)^2}$$

$$A'(t) = \frac{8(4 - t^2)}{(t^2 + 4)^2}$$

Finner *max* for $A'(t)$.

$$A'(t) = 0 \quad | \quad \frac{x}{y} = 0 \rightarrow x = 0$$

$$8(4 - t^2) = 0 \quad | : 8$$

$$4 - t^2 = 0 \quad | -4$$

$$t^2 = -4 \quad | \sqrt{}$$

$$t = \pm\sqrt{4} \rightarrow t = \pm 2$$

Velger den positive verdien og får $t_{max} = 2$

Regner ut høyde og lengde som gir *max areal* for kvadraten.

Høyde:

$$f(2) = \frac{8}{2^2 + 4} = 1$$

Bredde:

$$A(2) = \frac{8 \cdot 2}{2^2 + 4} = \frac{16}{8} = 2$$

Vi får et *maks volum* når $f(t) = 1$ og $t = 2$

Eller med punktene: $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$, $D(0, 1)$.

1.2 Oppgave 2

To positive, reelle tall har summen 9. Hva er den største verdien produktet av tallene kan ha? (Tallene trenger ikke å være heltall.)

Ønsker å finne $a \cdot b = \max$ når $a + b = 9$

Finner $\max$ av produktet ved å gjøre uttrykket til en ligning basert på a .

$$a + b = 9 \rightarrow b = 9 - a$$

$$P(a) = a \cdot b = a(9 - a) = -a^2 + 9a$$

Deriverer funksjonen for å finne max der $P'(a) = 0$

$$P'(a) = -2a + 9$$

$$-2a + 9 = 0 \quad | -9$$

$$-2a = -9 \quad | : -2$$

$$a = \frac{9}{2}$$

Kontrollerer at dette er et toppunkt med andrederiverte.

$$P''(a) = -2 \rightarrow P''(a) < 0 \rightarrow \wedge = \text{Topp}$$

Bekrefter at b får tilsvarende verdi:

$$P\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{9}{2}\left(9 - \frac{9}{2}\right) = \frac{9}{2} \cdot \frac{9}{2}$$

$$\text{Høyeste verdi for produktet er } \frac{9}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{81}{4} = 20.25 \text{ når summen av } a \text{ og } b \text{ er } 9.$$

1.3 Oppgave 3

Det skal designes en metallboks til hermetisk lapskaus for en lapskausprodusent.



Boksen skal være formet som en sylinder og romme 1 liter ($= 1000\text{cm}^3$). Fordi metall er kostbart ønsker produsenten å bruke minst mulig metall i hver boks.

Finn den radius og høyde på boksen som gjør metallforbruket minst mulig.

Definisjoner for en sylinder:

$$Areal = \pi r^2 \quad | \quad Omkrets = 2\pi r \quad | \quad Volum = \pi r^2 h$$

Sylinderen skal inneholde 1000cm^3 som gir følgende utgangspunkt:

$$V = \pi r^2 h \quad | \quad V = 1000$$

$$1000 = \pi r^2 h \quad | \quad h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

Ønsker så å finne den laveste økning av volum på dette som blir *Boksens* topp/bunn og vegg.

$$Topp = \pi r^2 \quad Bunn = \pi r^2$$

Veggen blir et rektangel om den er rullet ut på en flate. På denne måten kan vi regne *arealet* på veggen ved å ta omkrets ganger høyde.

$$Vegg = 2\pi r \cdot h$$

Med dette kan vi definere et mål vi ønsker å minimere:

$$B(r, h) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

Ønsker nå å inkludere en liter i denne funksjonen. Fant tidligere at $V = 1000$ kunne skrives som $h = \frac{1000}{\pi r^2}$. Vi setter dette inn i funksjonen til B slik at vi kun får en variabel i funksjonen.

$$B(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

Deriverer uttrykket og finner kritiske punkter ved å sette uttrykket likt 0.

Deriverer $2\pi r^2$

$$2\pi \frac{\partial}{\partial r} r^2 \rightarrow 2\pi 2r \rightarrow 4\pi r$$

Deriverer $\frac{2000}{r}$

$$u = 2000 \quad | \quad u' = 0$$

$$v = r \quad | \quad v' = 1$$

$$\frac{0 \cdot r - 2000 - 1}{r^2} = -\frac{2000}{r^2}$$

$$B'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

Finner ekstremal med å sette $B'(r) = 0$

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \quad | \cdot r^2$$

$$4\pi r^3 - 2000 = 0 \quad | +2000$$

$$4\pi r^3 = 2000 \quad | : 4\pi$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi} \quad | \sqrt[3]{}$$

$$r = \left(\frac{500}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Her kan vi bruke noen funn på r til å finne h .

$$4\pi r^3 = 2000 \quad | : 4$$

$$\pi r^3 = 500 \quad | r^3 = r \cdot r^2$$

$$\pi r \cdot r^2 = 500 \quad | : r$$

$$\pi r^2 = \frac{500}{r}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} \quad | \pi r^2 = \frac{500}{r}$$

$$h = \frac{1000}{\frac{500}{r}} \quad | \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$$

$$h = \frac{1000r}{500} = 2r$$

Følgelig er dimensjonen på Boks med minimalt forbruk av metal:

$$h = 2r \approx 10.84cm$$

$$r = \left(\frac{500}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 5.42cm$$

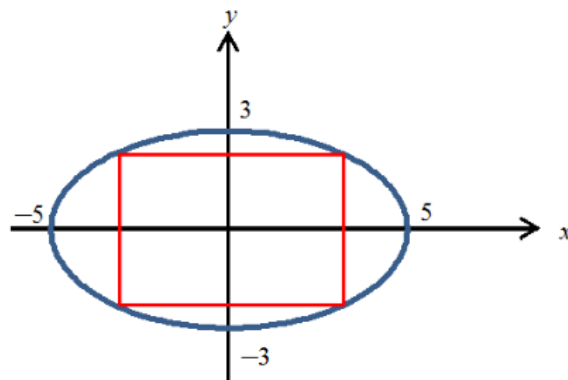
1.4 Oppgave 4

En ellipse er gitt ved følgende ligning:

$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$$

Ellipsen er vist i figuren nedenfor.

I ellipsen er det innskrevet et rektangel, som også vises i figuren.



- a. Hvor store sidekanter må rektangelet ha for at arealet skal bli størst mulig?

Starter med å definere *Areal*:

$$A = 10x \cdot 6y = 60xy$$

Finner y uttrykt ved x :

$$\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1 \quad | -(\frac{x^2}{5^2})$$

$$\frac{y^2}{3^2} = 1 - \frac{x^2}{5^2} \quad | \sqrt{}$$

$$\frac{y}{3} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{5^2}}$$

$$A = 60x \sqrt{1 - \frac{x^2}{5^2}} = 60x \left(1 - \frac{x^2}{5^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Arealet er 0 for $x = 0 \wedge 5$.

Arealet kan ikke være negativt. Følgelig må $A(+)$ ha et maksimum for $x \in \langle 0, 5 \rangle$.

Finner ekstremal verdier for denne ved å derivere $A(x)$ og sette $A'(x) = 0$.

$$u = 60x \quad | \quad u' = 60$$

$$v = \left(1 - \frac{x^2}{5^2}\right)^{\frac{1}{2}} \quad | \quad v' = ?$$

v er sammensatt, så må benytte kjerneregel

$$v'(x) = \frac{\partial}{\partial u}(u^{\frac{1}{2}}) \cdot \frac{\partial}{\partial x}(1 - \frac{x^2}{5^2})$$

Bruker produktregel på $\frac{x^2}{5^2}$

$$u = x^2 \quad | \quad u' = 2x$$

$$v = 5^2 \quad v' = 10$$

$$\frac{2x \cdot 5^2 - x^2 \cdot 10}{(5^2)^2} = \frac{50x - 10x^2}{625} = \frac{10x(5 - x)}{625} = \frac{2x(5 - x)}{125} = \frac{-2x + 10x}{125}$$

Kjerne funnet, så returnerer til derivasjon av $A'(x)$

$$u = 60x \quad | \quad u' = 60$$

$$v = (1 - \frac{x^2}{5^2})^{\frac{1}{2}} \quad | \quad v' = \frac{1}{2}(1 - \frac{x^2}{5^2})^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{-2x + 10x}{125}$$

$$A'(x) = 60 \cdot (1 - \frac{x^2}{5^2})^{\frac{1}{2}} - 60x \cdot \frac{1}{2}(1 - \frac{x^2}{5^2})^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{-2x + 10x}{125}$$

$$A'(x) = 12(25 - x^2)^{\frac{1}{2}} + \frac{12x^2(5 - x)^{\frac{1}{2}}}{5(5 + x)^{\frac{1}{2}}}$$

$$A'(x) = 0$$

$$12(25 - x^2)^{\frac{1}{2}} + \frac{12x^2(5 - x)^{\frac{1}{2}}}{5(5 + x)^{\frac{1}{2}}} = 0$$

$$25 - x^2 = (5 - x)(5 + x)$$

$$12\sqrt{5 - x}\sqrt{5 + x} + \frac{12x^2\sqrt{5 - x}}{5\sqrt{5 + x}} = 0$$

Dette er så langt jeg kom før tiden rant ut... Begynner å se et mønster på at jeg må starte tidligere på disse obligene, men hvor finner man tiden sammen med andre fag?? (cries in spanish x')

b. Hva er det maksimale arealet rektangelet kan ha?

1.5 Oppgave 5

Finn $\sqrt{8}$ med fire desimalers nøyaktighet ved å bruke Newtons metode på ligningen

$$x^2 - 8 = 0$$

Siden $\sqrt{9} = 3$, må $\sqrt{8}$ være i nærheten av 3, og vi velger derfor $x_0 = 3$ som basis (startpunkt).

1.6 Oppgave 6

Kurvene $y = x^2(x + 1)$ og $y = \frac{1}{x}$ vil skjære hverandre i 1. og 3.kvadrant.

Bruk Newtons metode til å finne skjæringspunktet i 1.kvadrant med fire desimaler.